Oscilación de Rabi

Genesis Silesky

21 de octubre de 2026

1. Oscilación de Rabi: cómo un pulso cambia el estado de un qubit

1.1. Objetivo

Ver cómo un pulso de radiofrecuencia resonante hace girar el estado de un qubit de espín, por qué $P(1)$ oscila con la duración del pulso y cómo se mide la frecuencia de Rabi ω_1 en el laboratorio.

1.2. Conceptos previos

Concepto previo: espín, esfera de Bloch y evolución unitaria

Ver capítulo 10 (esfera de Bloch) y la sección **??**. Idea clave: un qubit de espín 1/2 en un campo magnético fijo B_0 (eje z) tiene dos niveles de energía, $|0\rangle$ (espín arriba) y $|1\rangle$ (espín abajo).

1.3. Fundamento teórico

Cuando la frecuencia de un campo de radiofrecuencia (RF) coincide con la del espín (*resonancia*), el espín absorbe energía del campo y cambia de nivel. Esa es la oscilación de Rabi, y es la base del control de qubits en estos sistemas.

Campo de RF y sistema rotante. La bobina genera un campo oscilante $B_{\mathrm{rf}}(t) \propto \cos(2\pi\omega_{\mathrm{rf}}t + \varphi_{\mathrm{rf}})$ a lo largo de x. Un campo linealmente polarizado se puede descomponer en dos campos circulares, de intensidad B_1 cada uno, que giran en sentidos opuestos; con la *aproximación de onda rotante* solo se conserva el que gira en el mismo sentido que el espín. Si el observador gira junto con ese campo (*sistema rotante*), el campo se vuelve estático: tiene intensidad B_1 y dirección $\cos\varphi_{\mathrm{rf}}\,\hat{x} + \sin\varphi_{\mathrm{rf}}\,\hat{y}$, que depende solo de la fase del pulso.

Resonancia. En el sistema rotante, el espín gira alrededor del eje z con frecuencia $\omega_0 - \omega_{\mathrm{rf}}$ (la *desintonia* $\Delta\omega$). Si $\omega_{\mathrm{rf}} = \omega_0$ ese giro desaparece y solo queda el giro alrededor del campo B_1, a la **frecuencia de Rabi** $\omega_1 \propto B_1$. El ángulo de giro es

$$\theta = 2\pi\,\omega_1\,t_{\mathrm{Rabi}}. \tag{1}$$

Qué se mide. Partiendo de $|0\rangle$, el espín gira alrededor de un eje del plano xy, así que oscila entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Como θ es también el ángulo de la esfera de Bloch,

$$P(1) = \sin^2\frac{\theta}{2} = \sin^2(\pi\,\omega_1\,t), \tag{2}$$

y esa población oscila con frecuencia ω_1. Un pulso con $\theta = \pi$ voltea el qubit (como la puerta X) y uno con $\theta = \pi/2$ lo deja en una superposición 50/50. Antes de usar el sistema para calcular, hay que medir ω_1: es un parámetro del equipo.

Cómo se mide ω_1. Medir colapsa el estado, así que:

1. Se prepara siempre el estado inicial $|0\rangle$.
2. Se aplica un pulso de duración t y se mide muchas veces; el promedio da $P(1)$.
3. Se repite aumentando poco a poco la duración t del pulso, siempre reiniciando.
4. Se ajusta una función seno a los datos; de ahí sale ω_1.

Desintonia. Si el pulso no es resonante, el espín gira a la vez alrededor de z (a frecuencia $\Delta\omega$) y alrededor del eje del pulso. Con una desintonia muy grande el giro alrededor de z cancela el efecto del pulso, que ya no excita al qubit.

Modelo usado en el código. Con $\hbar = 1$, en el sistema rotante,

$$H = \frac{2\pi}{2}\Big[\Delta\omega\,\sigma_z + \omega_1\big(\cos\varphi\,\sigma_x + \sin\varphi\,\sigma_y\big)\Big], \qquad U(t) = e^{-iHt}. \tag{3}$$

Las frecuencias están en Hz y por eso aparece 2π. El capítulo 12 explica de dónde sale $U(t) = e^{-iHt}$.

1.4. Código (completamente comentado)

```python
# %% [markdown]
# # 11 - Oscilacion de Rabi: como un pulso de radiofrecuencia cambia al qubit

# %% Celda 1: importaciones
import numpy as np
# expm calcula la exponencial de una matriz: lo necesitamos para evolucionar el estado.
from scipy.linalg import expm
# curve_fit ajusta una curva a datos (como se hace en el laboratorio para hallar w1).
from scipy.optimize import curve_fit
import matplotlib.pyplot as plt

# Matrices de Pauli. Trabajamos con hbar = 1 y frecuencias en Hz (por eso el 2*pi).
sx = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
sy = np.array([[0, -1j], [1j, 0]], dtype=complex)
sz = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
ket0 = np.array([1, 0], dtype=complex)

# %% Celda 2: el modelo (en el sistema que gira junto con el pulso)
# Un qubit de espin esta en un campo magnetico fijo B0 (eje z) y recibe un
# campo de radiofrecuencia (RF). En el "sistema rotante" el efecto del pulso es
# un campo FIJO de intensidad w1 (frecuencia de Rabi) cuya direccion en el
# plano xy la decide la fase phi del pulso:  eje = cos(phi) x + sin(phi) y.
# Si ademas el pulso esta desafinado (desintonia dw = w0 - w_rf), el qubit gira
# tambien alrededor de z. El Hamiltoniano completo es:
#     H = 2*pi*dw * sz/2  +  2*pi*w1 * (cos(phi) sx + sin(phi) sy)/2
def hamiltoniano(w1, dw=0.0, phi=0.0):
    return 2 * np.pi * (dw * sz + w1 * (np.cos(phi) * sx + np.sin(phi) * sy)) / 2


def estado_tras_pulso(w1, t, dw=0.0, phi=0.0):
    """Estado despues de un pulso de duracion t, partiendo de |0>: U(t)|0>, con U = exp(-iHt)."""
    ↪ "
```

```
    return expm(-1j * hamiltoniano(w1, dw, phi) * t) @ ket0


# %% Celda 3: con pulso resonante (dw = 0), el angulo de giro es 2*pi*w1*t
# El estado gira alrededor del eje del pulso un angulo  theta = 2*pi*w1*t.
# Partiendo de |0>, el angulo theta de la esfera de Bloch es justo ese,
# asi que  P(1) = sin^2(theta/2) = sin^2(pi*w1*t): oscila entre 0 y 1.
w1 = 1000.0   # frecuencia de Rabi: 1000 Hz (1 oscilacion completa por milisegundo)
for t_ms in (0.25, 0.5, 0.75, 1.0):
    t = t_ms * 1e-3
    p1 = abs(estado_tras_pulso(w1, t)[1]) ** 2
    print(f"t = {t_ms:4.2f} ms -> theta = {2 * np.pi * w1 * t:5.2f} rad | P(1) simulada = {p1:.3
    ↪ f} | sin^2(pi w1 t) = {np.sin(np.pi * w1 * t) ** 2:.3f}")
# t = 0.5 ms es un pulso "pi" (invierte el qubit, como la puerta X);
# t = 0.25 ms es un pulso "pi/2" (superposicion 50/50).

# %% Celda 4: la fase del pulso decide el eje de giro
# phi = 0 gira alrededor de x; phi = pi/2, alrededor de y. Un pulso pi/2
# deja al qubit en puntos distintos del ecuador segun el eje elegido.
t = 0.25e-3   # pulso pi/2
for phi, nombre in ((0.0, "eje x"), (np.pi / 2, "eje y")):
    est = estado_tras_pulso(w1, t, phi=phi)
    x, y, z = (np.real(est.conj() @ (s @ est)) for s in (sx, sy, sz))
    print(f"phi = {phi:4.2f} ({nombre}) -> (x, y, z) = ({x:+.2f}, {y:+.2f}, {z:+.2f})")

# %% Celda 5: simular el experimento del laboratorio
# En el laboratorio no se mide el estado de un solo golpe. Se hace asi:
#   1. Se prepara siempre |0>.
#   2. Se aplica un pulso de duracion t y se mide muchas veces (shots).
#   3. Se repite aumentando poco a poco la duracion del pulso (cada medicion
#      colapsa el estado, asi que se reinicia el experimento).
#   4. Se ajusta una funcion seno a los datos y de ahi sale w1.
rng = np.random.default_rng(7)          # semilla: el resultado es reproducible
tiempos = np.linspace(0, 2e-3, 41)       # anchos de pulso de 0 a 2 ms
shots = 500
# (min/max evita que un redondeo deje la probabilidad en 1.0000000000000002)
p1_medida = np.array([rng.binomial(shots, min(1.0, abs(estado_tras_pulso(w1, t)[1]) ** 2)) /
    ↪ shots for t in tiempos])


def modelo(t, f):
    return np.sin(np.pi * f * t) ** 2


(f_ajustada,), _ = curve_fit(modelo, tiempos, p1_medida, p0=[900.0])
print(f"w1 real = {w1:.0f} Hz | w1 ajustada con {shots} shots = {f_ajustada:.1f} Hz")

# %% Celda 6: si el pulso esta desafinado, casi no excita
# Con desintonia, el qubit gira alrededor de z mientras el pulso intenta
# girarlo: P(1) ya no llega a 1. Si la desintonia es muy grande, el pulso
# practicamente no tiene efecto.
t_fino = np.linspace(0, 2e-3, 401)
for dw in (0.0, 500.0, 5000.0):
    maximo = max(abs(estado_tras_pulso(w1, t, dw=dw)[1]) ** 2 for t in t_fino)
    print(f"desintonia = {dw:6.0f} Hz -> maximo de P(1) = {maximo:.3f}")

# %% Celda 7: grafica
plt.plot(tiempos * 1e3, p1_medida, "o", label=f"datos ({shots} shots)")
plt.plot(t_fino * 1e3, modelo(t_fino, w1), label="teoria sin^2(pi w1 t)")
plt.plot(t_fino * 1e3, [abs(estado_tras_pulso(w1, t, dw=500.0)[1]) ** 2 for t in t_fino],
         "--", label="desintonia 500 Hz")
plt.xlabel("ancho del pulso (ms)")
plt.ylabel("P(medir 1)")
```

```
plt.title("Oscilaciones de Rabi")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

1.5. Explicación celda por celda

Celda 1 Importa `expm` (exponencial de una matriz), `curve_fit` (ajuste de curvas) y define las matrices de Pauli.

Celda 2 Define H y `estado_tras_pulso`, que calcula $U(t)\,|0\rangle$.

Celda 3 Con pulso resonante compara $P(1)$ simulada con $\sin^2(\pi\omega_1 t)$ para cuatro duraciones.

Celda 4 Muestra que la fase del pulso elige el eje: con $\varphi = 0$ y $\varphi = \pi/2$ un pulso $\pi/2$ deja al qubit en puntos distintos del ecuador.

Celda 5 Simula el experimento del laboratorio: 41 anchos de pulso, 500 mediciones cada uno (con semilla fija), y ajusta ω_1.

Celda 6 Calcula el máximo de $P(1)$ con distintas desintonías.

Celda 7 Grafica datos, teoría y el caso desafinado.

1.6. Salida obtenida

```
t = 0.25 ms -> theta =  1.57 rad | P(1) simulada = 0.500 | sin^2(pi w1 t) = 0.500
t = 0.50 ms -> theta =  3.14 rad | P(1) simulada = 1.000 | sin^2(pi w1 t) = 1.000
t = 0.75 ms -> theta =  4.71 rad | P(1) simulada = 0.500 | sin^2(pi w1 t) = 0.500
t = 1.00 ms -> theta =  6.28 rad | P(1) simulada = 0.000 | sin^2(pi w1 t) = 0.000
phi = 0.00 (eje x) -> (x, y, z) = (+0.00, -1.00, +0.00)
phi = 1.57 (eje y) -> (x, y, z) = (+1.00, -0.00, +0.00)
w1 real = 1000 Hz | w1 ajustada con 500 shots = 1002.4 Hz
desintonia =      0 Hz -> maximo de P(1) = 1.000
desintonia =    500 Hz -> maximo de P(1) = 0.800
desintonia =   5000 Hz -> maximo de P(1) = 0.038
```

La simulación usa semilla fija, así que el ajuste de ω_1 se repite igual; con otra semilla cambiaría un poco.

1.7. Interpretación

Con $\omega_1 = 1000$ Hz, un pulso de 0.5 ms da $P(1) = 1$ (pulso π) y uno de 0.25 ms da 0.5 (pulso $\pi/2$). El ajuste con 500 mediciones por punto recupera $\omega_1 \approx 1002$ Hz. Con desintonía de 500 Hz el máximo de $P(1)$ baja a 0.8, y con 5000 Hz baja a 0.038: el pulso casi no excita.

1.8. Ejercicios

1. Cambia ω_1 a 2000 Hz: ¿cuánto dura ahora un pulso π?
2. Repite el ajuste con 50 mediciones por punto y compara el error.
3. Con $\varphi = \pi/2$, ¿qué estado queda tras un pulso $\pi/2$? Compruébalo y ubícalo en la esfera de Bloch.

1.9. Errores comunes

- Olvidar el 2π al pasar de Hz a radianes por segundo.
- No reiniciar el estado entre mediciones: cada medición colapsa el qubit, así que el experimento se rehace desde $|0\rangle$.